СЕТЕВОЙ УРОВЕНЬ
Часть II

Санкт-Петербургский государственный университет

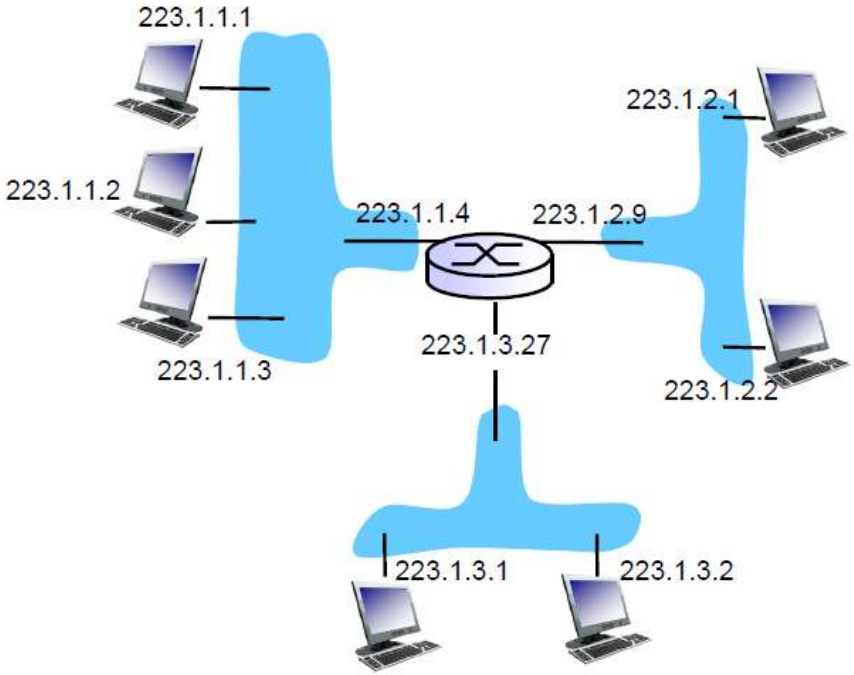
Факультет математики и компьютерных наук

IP-адресация: введение

- IP-адрес: 32-разрядный идентификатор хоста, интерфейс маршрутизатора

- Интерфейс: связь между хостом/маршрутизатором и физическим каналом
  - Как правило, у маршрутизатора несколько интерфейсов
  - Обычно у хоста один или два интерфейса (например, кабельный Ethernet, беспроводной 802.11)

- У каждого интерфейса есть IP-адрес.
- IP-адрес ассоциирован с интерфейсом, а не с хостом или маршрутизатором, содержащим этот интерфейс



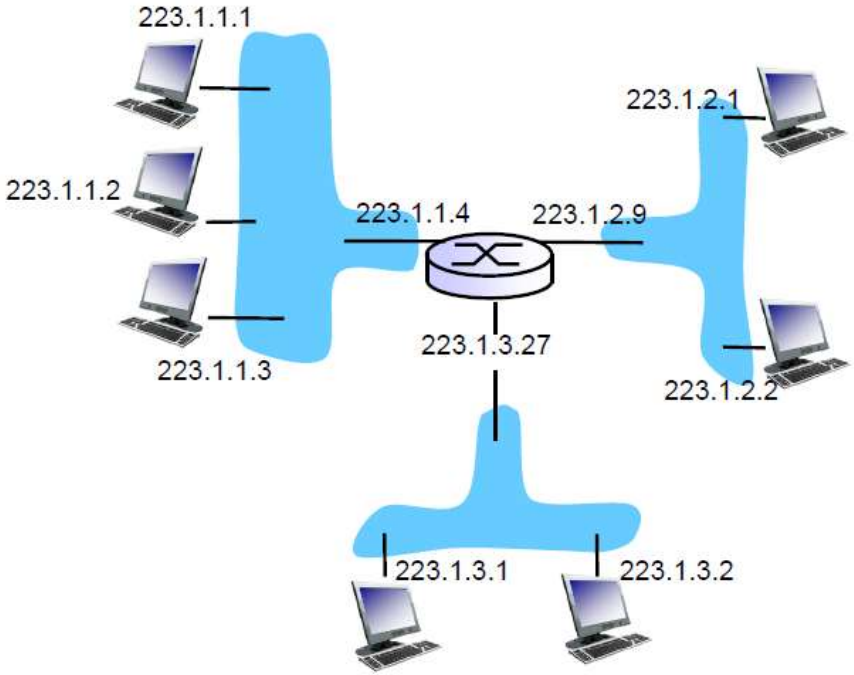
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 1 1

IP-адресация: введение

- Вопрос: как именно соединяются интерфейсы?

- Ответ:
  - кабельные Ethernet-интерфейсы соединяются Ethernet-коммутаторами
  - беспроводные Wi-Fi-интерфейсы соединяются через базовую станцию Wi-Fi



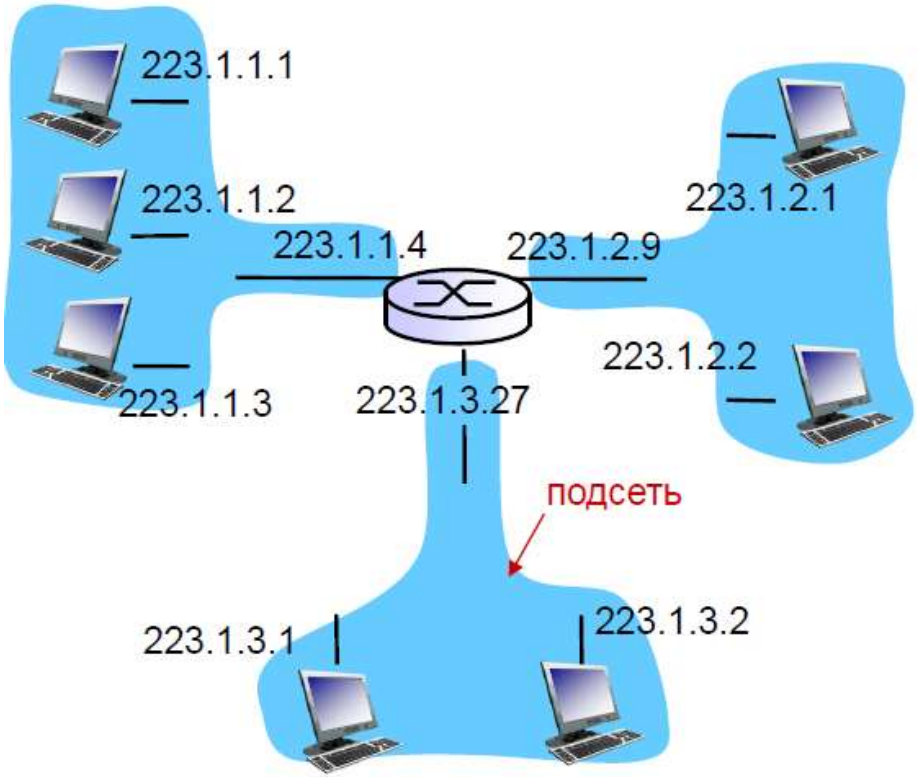
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001

223 1 1 1

Подсети

- IP-адрес:
  - Часть подсети – биты высшего порядка
  - Часть хоста – биты низшего порядка

- Что такое подсеть?
  - Интерфейсы устройств, в IP-адресах которых часть подсети одинакова
  - Могут физически обращаться друг к другу без участия маршрутизатора



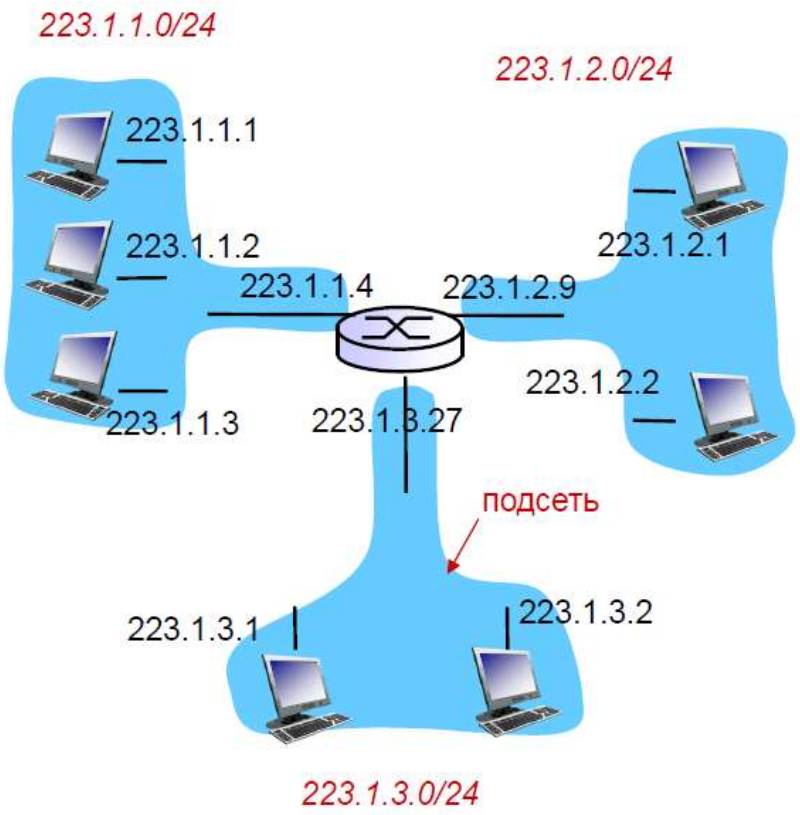
Сеть, состоящая из 3 подсетей

Подсети

Рецепт

- Для определения подсетей каждый интерфейс открепляется от своего хоста или маршрутизатора, создаются острова изолированных сетей

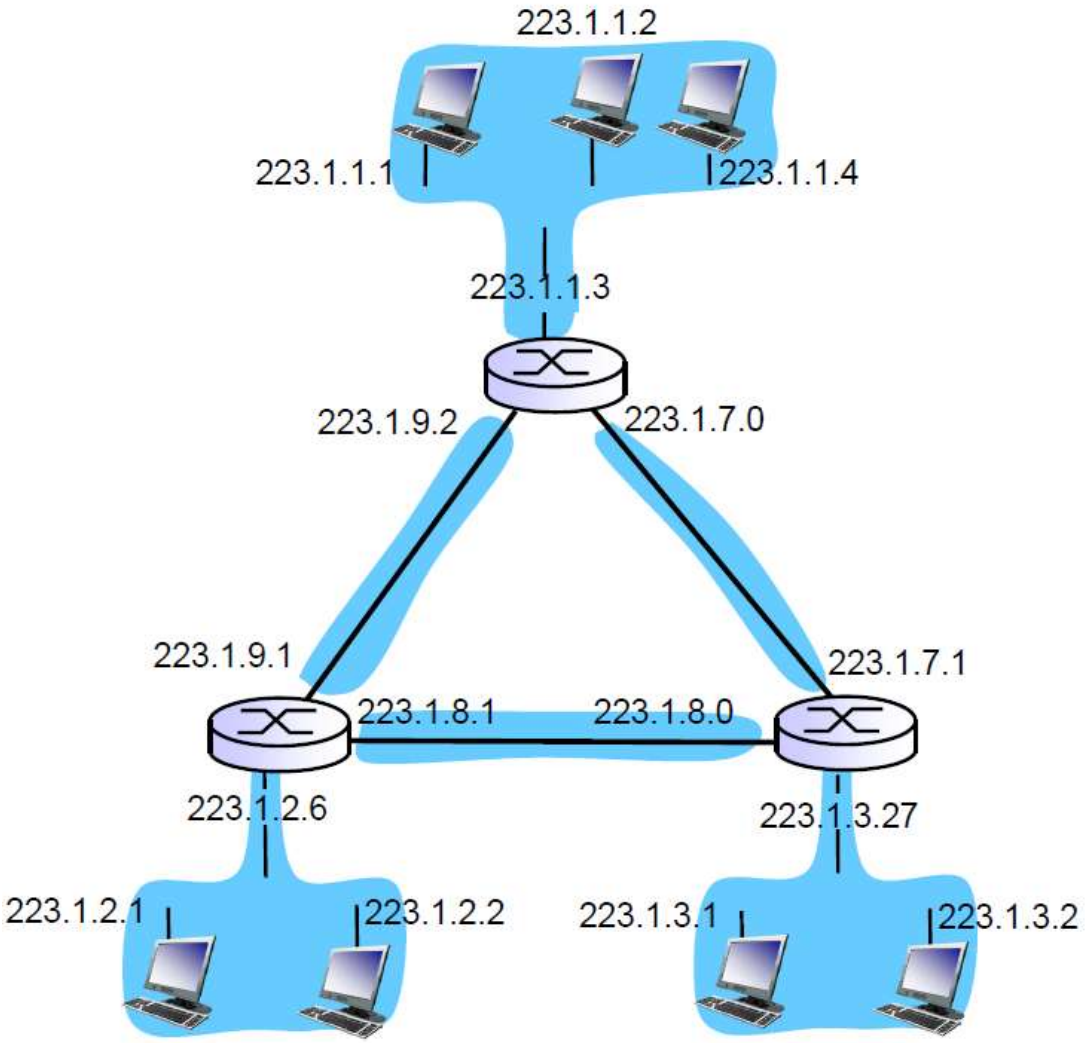
- Каждая изолированная сеть называется подсеть



Маска подсети: /24

Подсети

Сколько изображено подсетей?



IP-адресация: CIDR

CIDR (Classless Interdomain Routing): бесклассовая междоменная маршрутизация

- Часть подсети в адресе может иметь произвольную длину
- Формат адреса: **а.б.в.г/**x, где x – это количество разрядов в подсетевой части адреса

IP-адрес: получение

- Вопрос: Как хост получает IP-адрес?

- Можно сконфигурировать вручную (системным администратором)
  - Windows: Панель управления → Сетевые настройки → Конфигурация → TCP/IP → Свойства
  - UNIX: /etc/rc.config

- Автоматически с помощью протокола DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol - протокол динамической настройки узла): хост динамически получает адрес с сервера
  - «самонастройка»

DHCP: протокол динамической настройки узла

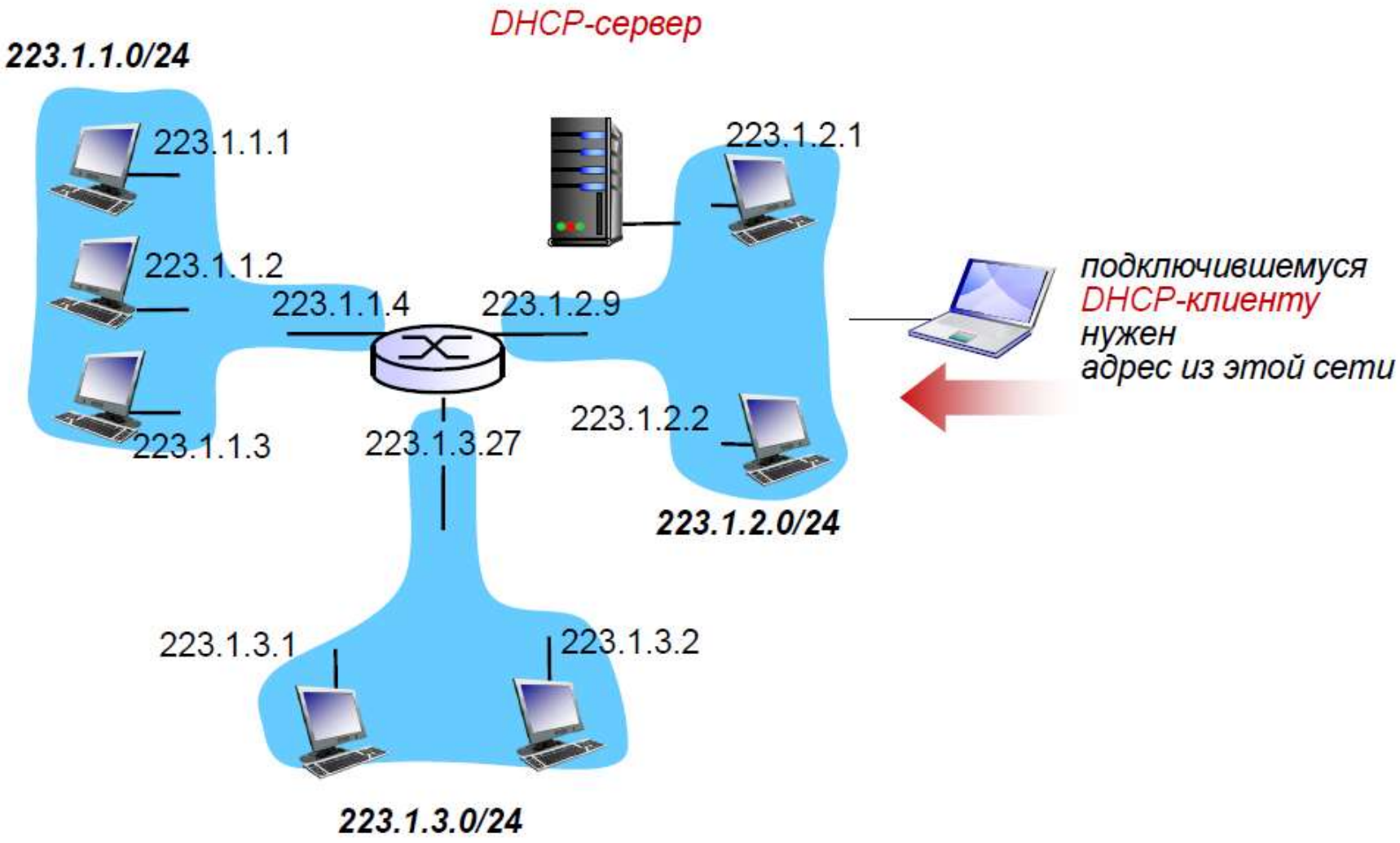
Цель: позволить хосту **динамически** получать IP-адрес с сетевого сервера при подключении к сети

- Может продлить время аренды используемого адреса
- Допускает повторное использование адресов (адрес удерживается только в период соединения/вкл.)
- Поддержка пользователей мобильных устройств, желающих подключиться к сети

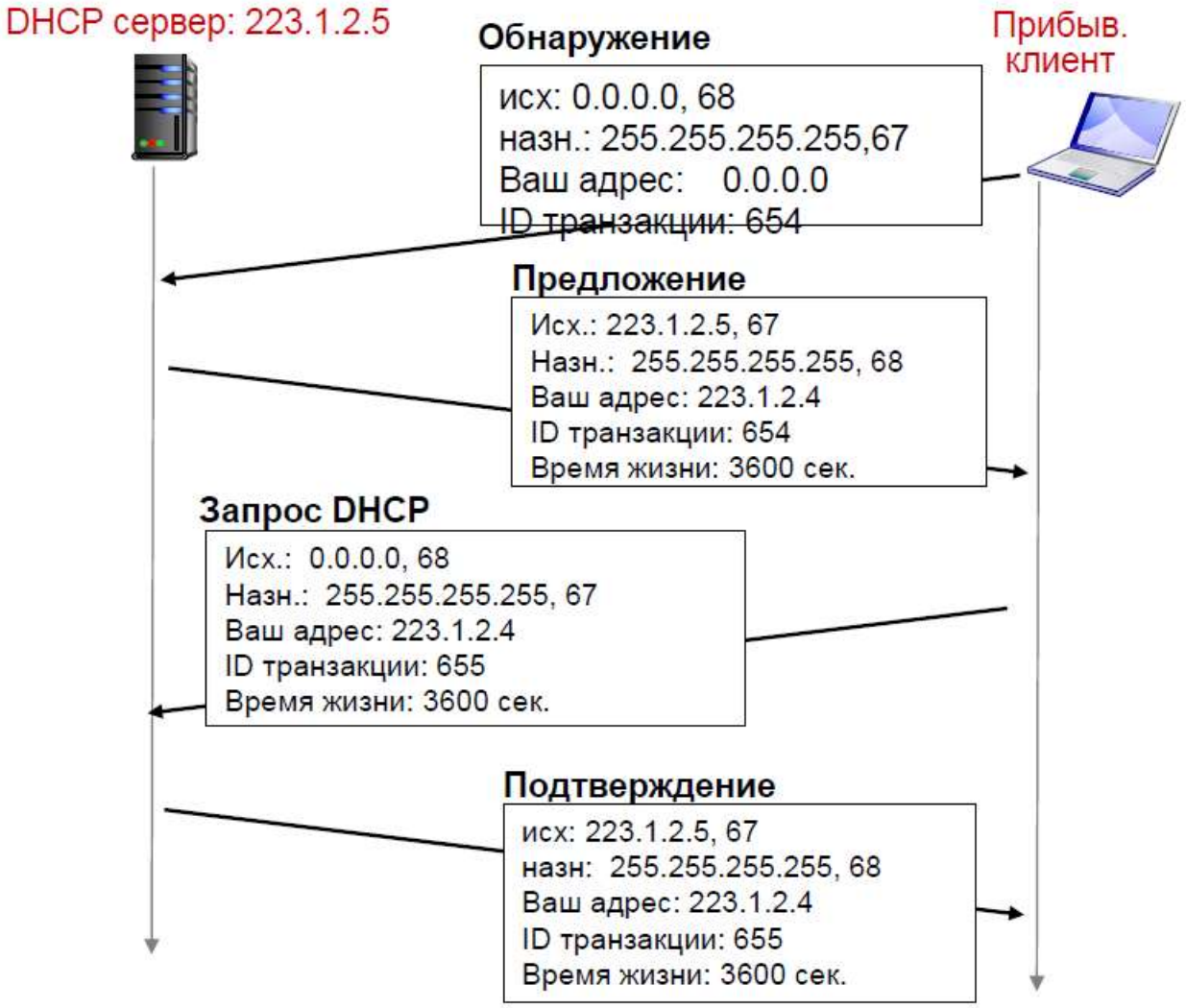
Обзор DHCP:

- Хост передает широковещательное сообщение «обнаружение DHCP» [опционально]
- DHCP-сервер отвечает сообщением «DHCP-предложение» [опционально]
- Хост запрашивает IP-адрес: сообщение «DHCP-запрос»
- DHCP-сервер присылает адрес: сообщение «DHCP-подтверждение»

DHCP: клиент-серверный протокол



DHCP: клиент-серверный сценарий



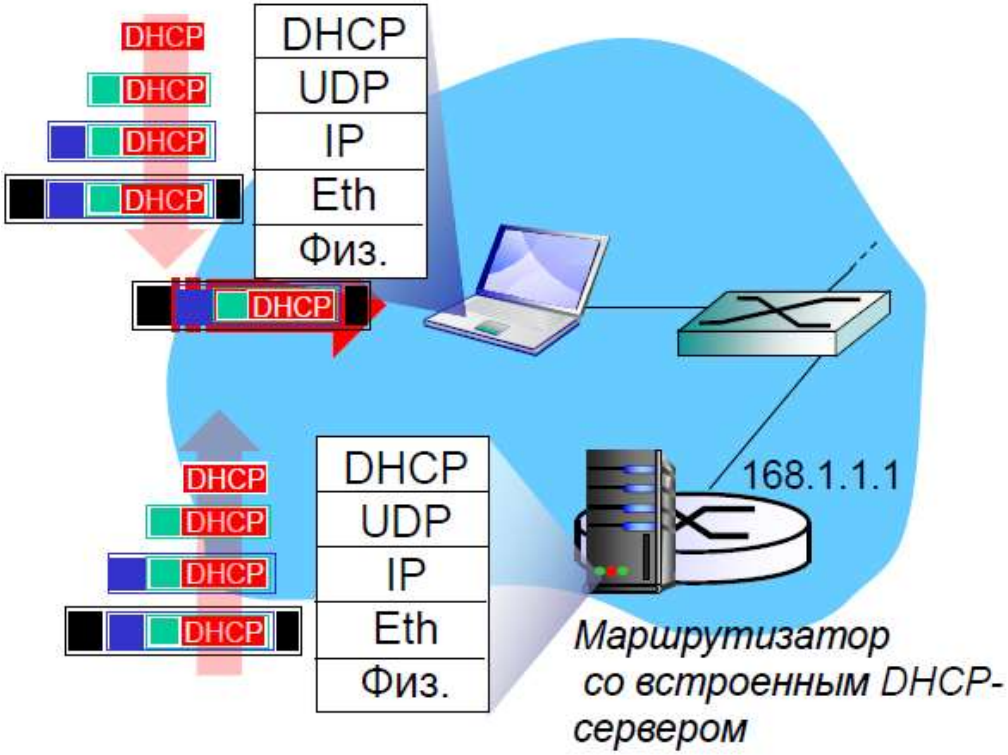
DHCP: не только IP-адреса

DHCP может возвращать не только выделенный ему IP-адрес подсети.

А что еще?

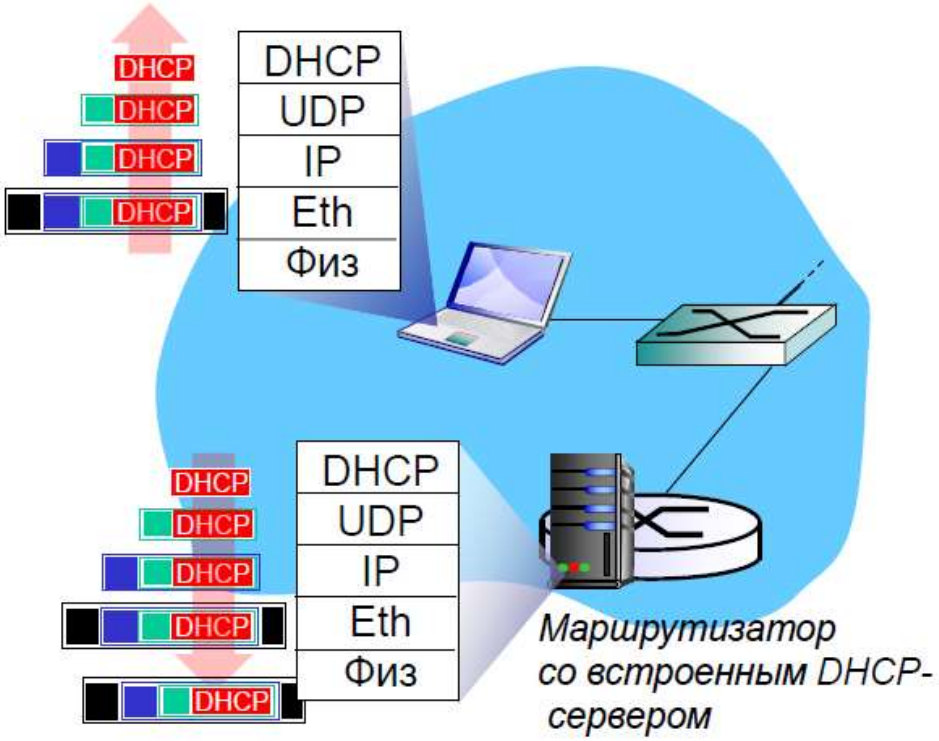
- Адрес первого транзитного маршрутизатора для данного клиента
- Имя и IP-адрес DNS-сервера
- **Маска подсети** (позволяющая различать сетевую и хвостовую часть адреса)
  - начинается со строки единиц, а затем переходит в строку нулей, часть с единицами - это сетевая часть маски, а строка нулей - это часть хоста
  - Например:
    - IPv4-адрес: 192.168.10.111 = 11000000.10101000.00001010.01101111
    - маска подсети: 255.255.255.0 = 11111111.11111111.11111111.00000000
    - В этом случае вы можете увидеть, что:
    - сетевой адрес 192.168.10.0 = 11000000.10101000.00001010.00000000

DHCP: пример



- Подключающемуся ноутбуку нужен IP-адрес, адрес первого транзитного маршрутизатора, адрес DNS-сервера: используйте DHCP
- DHCP-запрос заключен в UDP-дейтаграмме, которая заключена в IP-дейтаграмме, которая заключена в кадре 802.1 Ethernet
- Ethernet-кадр «широковещается» (назн.: FFFFFFFFFFFF) по ЛВС, принимается на маршрутизаторе, где работает DHCP-сервер

DHCP: пример



- DHCP-сервер формулирует подтверждение DHCP ACK с клиентским IP-адресом, IP-адресом первого транзитного маршрутизатора от клиента, именем и IP-адресом DNS-сервера
- Инкапсуляция DHCP-сервера, кадр пересылается клиенту, демультиплекс. до DHCP на клиенте
- Теперь клиенту известен его IP-адрес, имя и IP-адрес DNS-сервера, IP-адрес первого транзитного маршрутизатора от клиента

IP-адрес: как его получить?

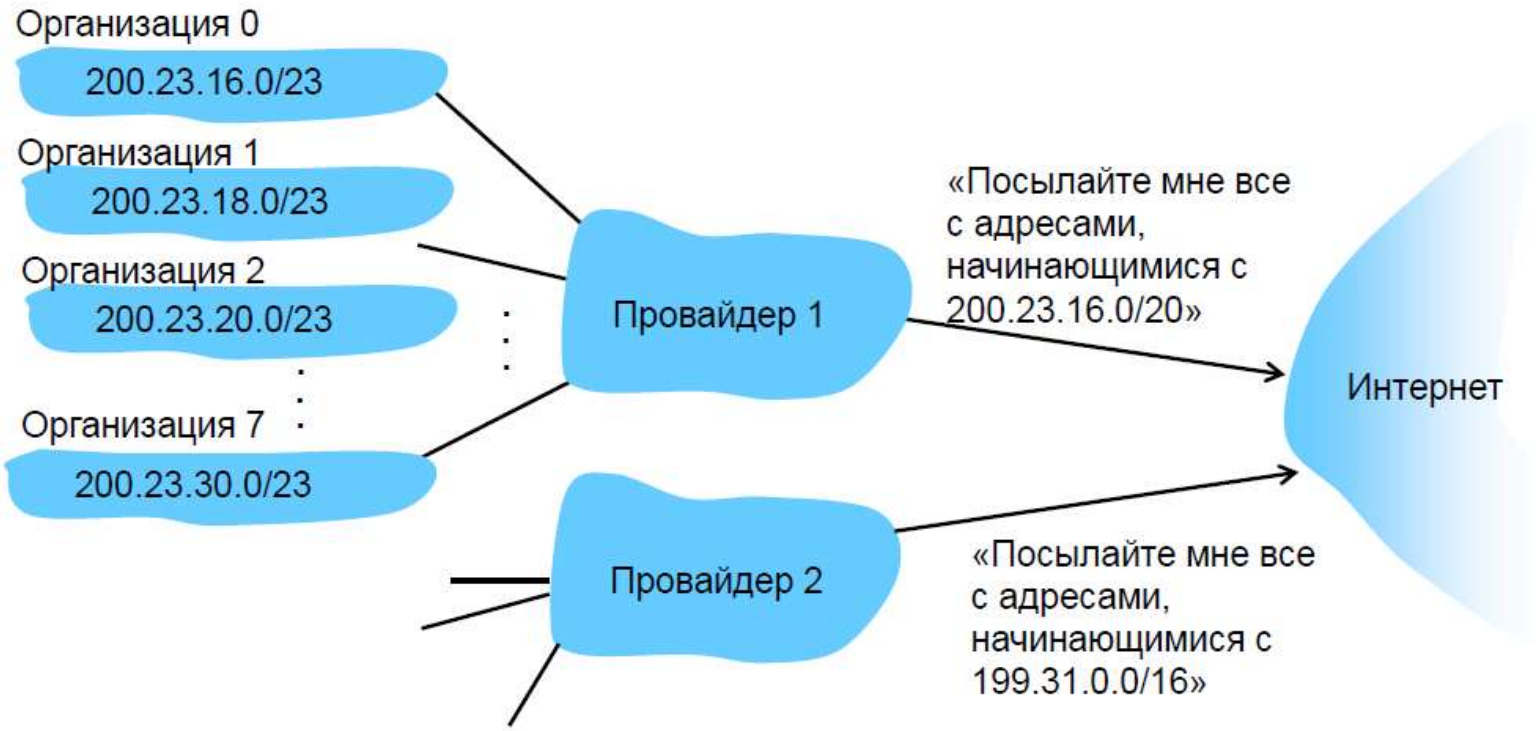
Вопрос: как сеть получает под-сетевую часть IP-адреса?

Ответ: сеть получает часть адресного пространства, которым располагает ее провайдер

Блок провайдера	11001000 00010111 00010000	00000000	200.23.16.0/20
Организация 0	11001000 00010111 00010000	00000000	200.23.16.0/23
Организация 1	11001000 00010111 00010010	00000000	200.23.18.0/23
Организация 2	11001000 00010111 00010100	00000000	200.23.20.0/23
...	.....	....	....
Организация 7	11001000 00010111 00011110	00000000	200.23.30.0/23

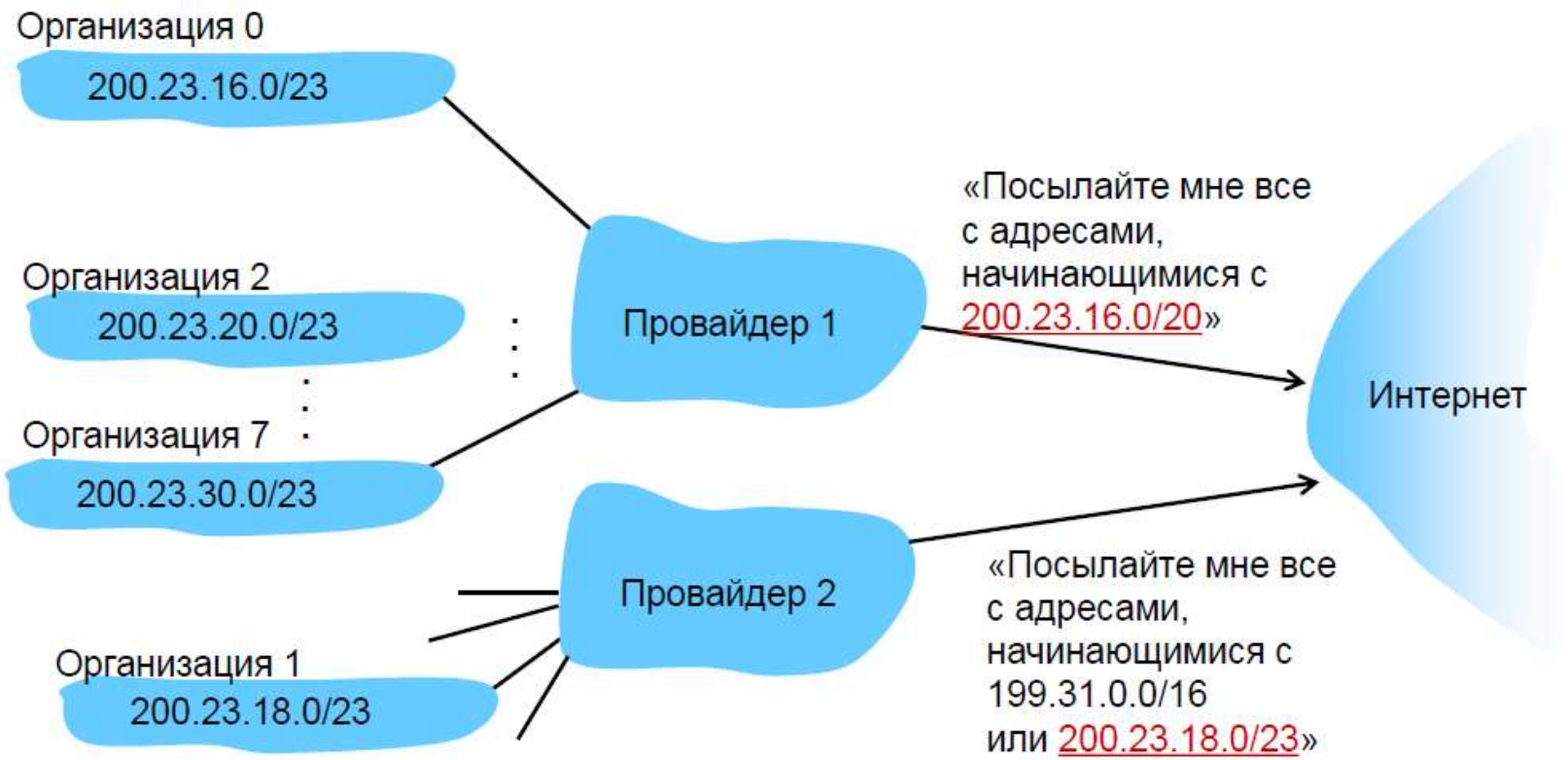
Иерархическая адресация: агрегация маршрутов

Иерархическая адресация обеспечивает эффективное объявление маршрутной информации



Иерархическая адресация: более конкретные маршруты

Провайдер 2 обладает более конкретным маршрутом к Организации 1



IP-адресация: в заключение

Вопрос: как провайдер получает блок адресов?

Ответ: **ICANN** - корпорация по управлению доменными именами и интернет-адресами (icann.org):

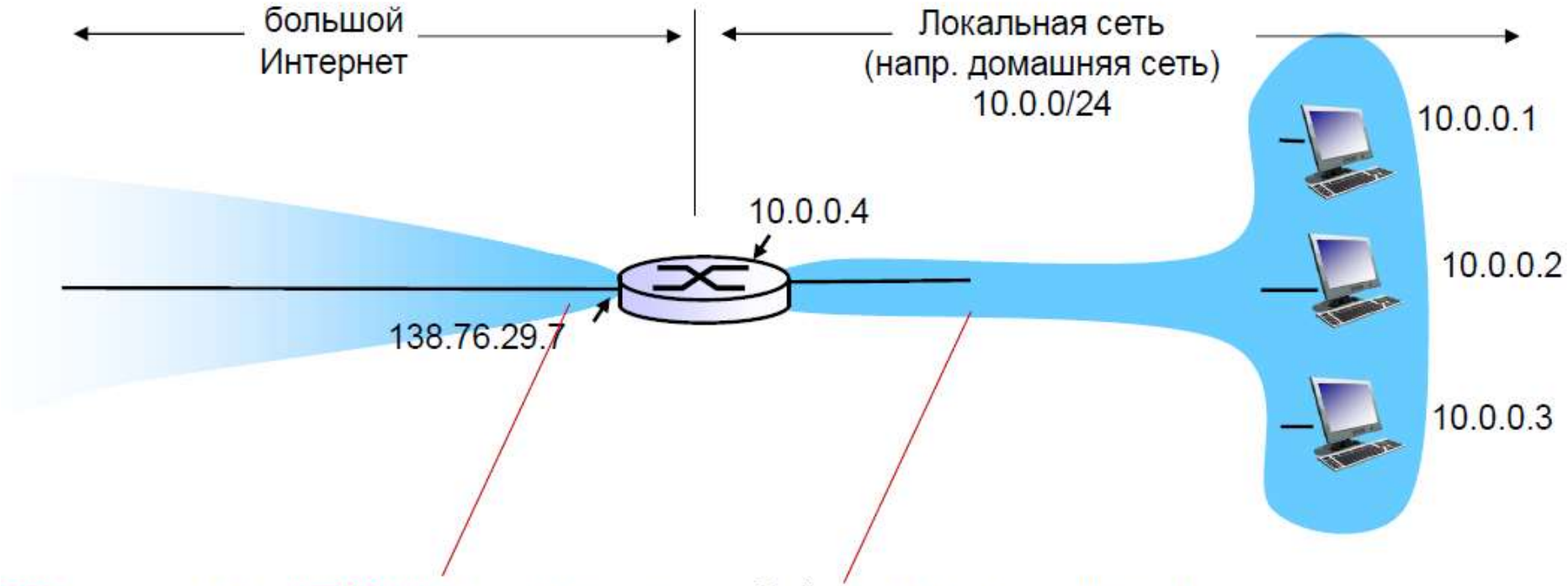
- выделяет адреса
- управляет корневыми серверами DNS
- присваивает доменные имена, урегулирует споры

Трансляция сетевых адресов

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

NAT: трансляция сетевых адресов



все дейтаграммы *уходящие* из локальной сети имеют *один и тот же* исходный IP-адрес NAT: 138.76.29.7, но разные номера исходных портов

Дейтаграммы с источником или назначением в этой сети имеют адрес 10.0.0/24 для источника, назначения (как обычно)

NAT: трансляция сетевых адресов

Зачем нужно: с точки зрения окружающего мира локальная сеть использует всего один IP-адрес

- Провайдер не должен выделять ей целый диапазон IP-адресов: нужен всего один IP-адрес для всех устройств
- Можно изменять адреса устройств в локальной сети, не уведомляя об этом Интернет
- Можно менять провайдера, не меняя адреса устройств в локальной сети
- Устройства внутри локальной сети не адресуются явно с точки зрения внешнего мира (повышение уровня безопасности)

NAT: трансляция сетевых адресов

Реализация: Маршрутизатор с NAT должен:

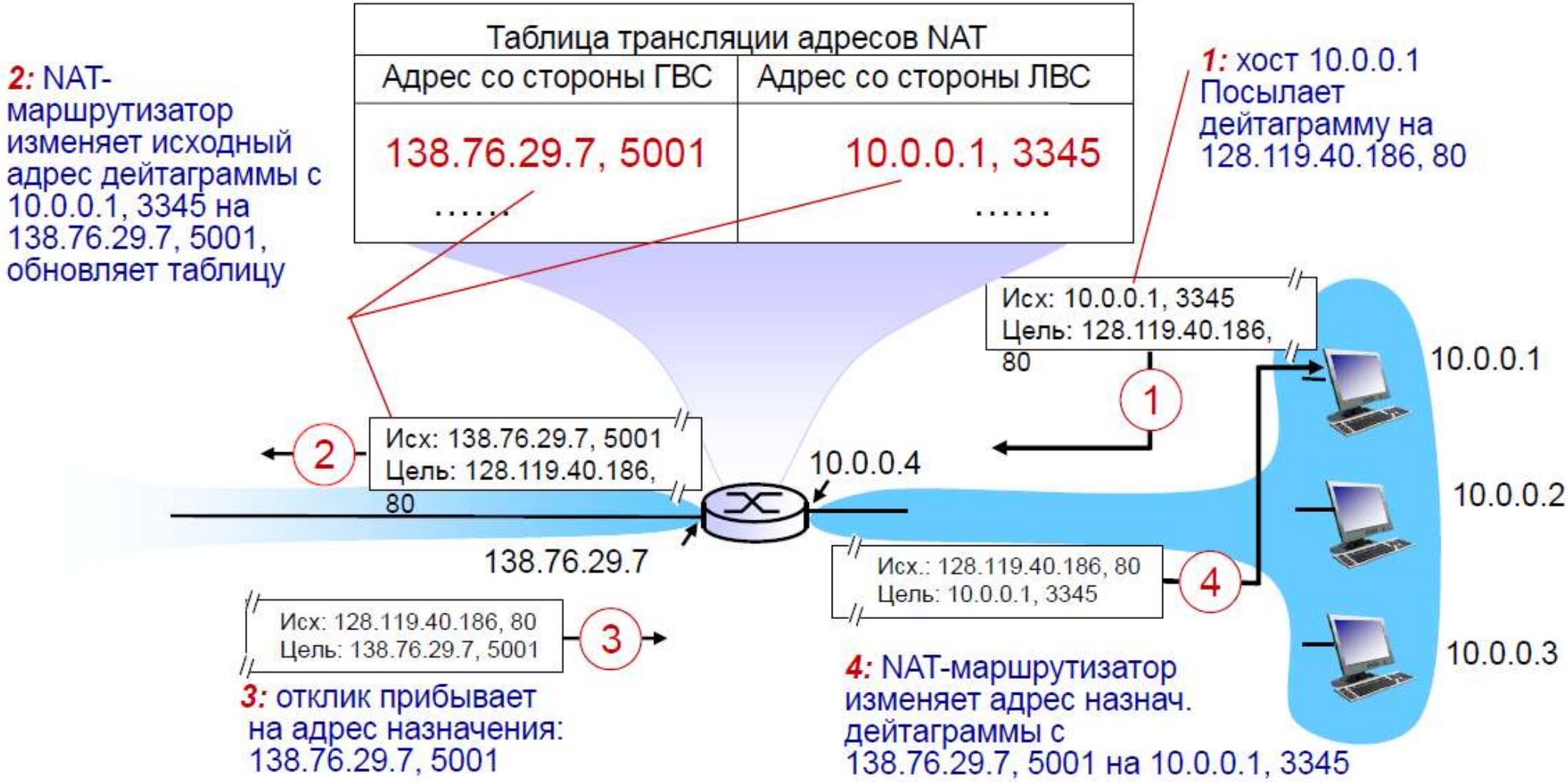
- Изменять исходящие дейтаграммы (исходный IP-адрес, # порта) каждой исходящей дейтаграммы (NAT IP-адрес, новый # порта)

Удаленные клиенты/серверы будут использовать/отвечать (NAT IP-адрес, новый # порта) в качестве адреса назначения

- Запомнить (в NAT-таблице трансляции сетевых адресов) все пары соответствий (исходный IP-адрес, # порта) и (IP-адрес NAT, новый # порта)

- Входящие дейтаграммы: заменить (IP-адрес NAT, новый # порта) в полях dest (назначение) каждой входящей дейтаграммы соответствующими данными (исходный IP-адрес, # порта) сохраненными в таблице NAT

NAT: трансляция сетевых адресов



NAT: трансляция сетевых адресов

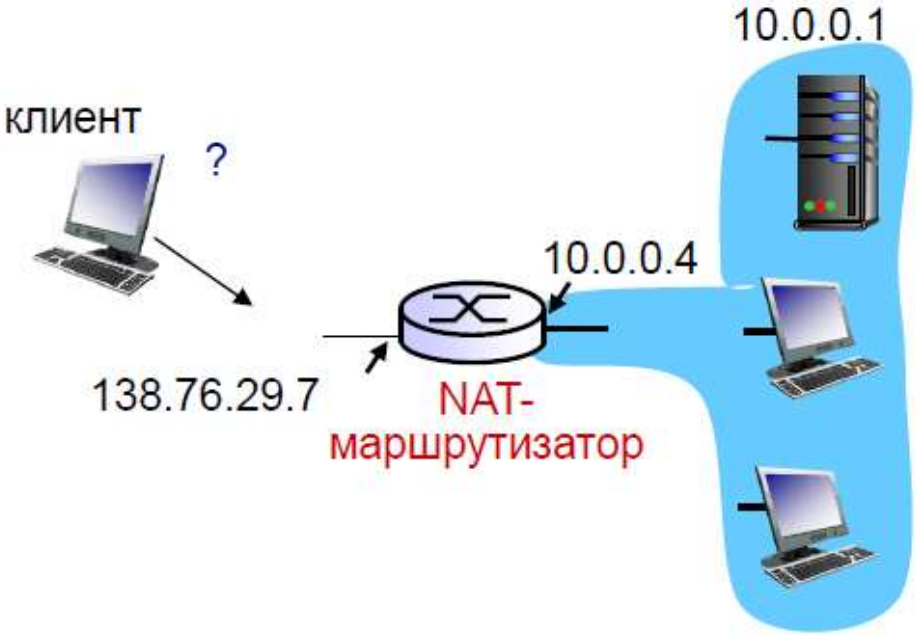
- 16-разрядное поле в качестве номера порта:
  - 60 000 одновременных соединений требуют всего один адрес со стороны ЛВС!

- NAT имеет некоторые недостатки:
  - Номера портов должны использоваться для идентификации процессов, а не хостов
  - Маршрутизаторы должны обрабатывать информацию только до уровня 3
  - Нарушает «тезис о сквозном взаимодействии»
    - Возможность присутствия NAT должна учитываться разработчиками приложений (например, одноранговых)
  - Дефицит адресов должен решаться путем внедрения IPv6

Проблема обхода NAT

- Клиенту требуется подключиться к серверу с адресом 10.0.0.1
  - Серверный адрес 10.0.0.1 локален в ЛВС (клиент не может его использовать как адрес назначения)
  - Лишь один NAT-адрес, видимый извне: 138.76.29.7

- **Решение 1**: статически сконфигурировать NAT для пересылки входящих запросов о соединении на заданный порт сервера
  - например, (138.76.29.7, порт 2500) всегда пересылается на 10.0.0.1 порт 25000

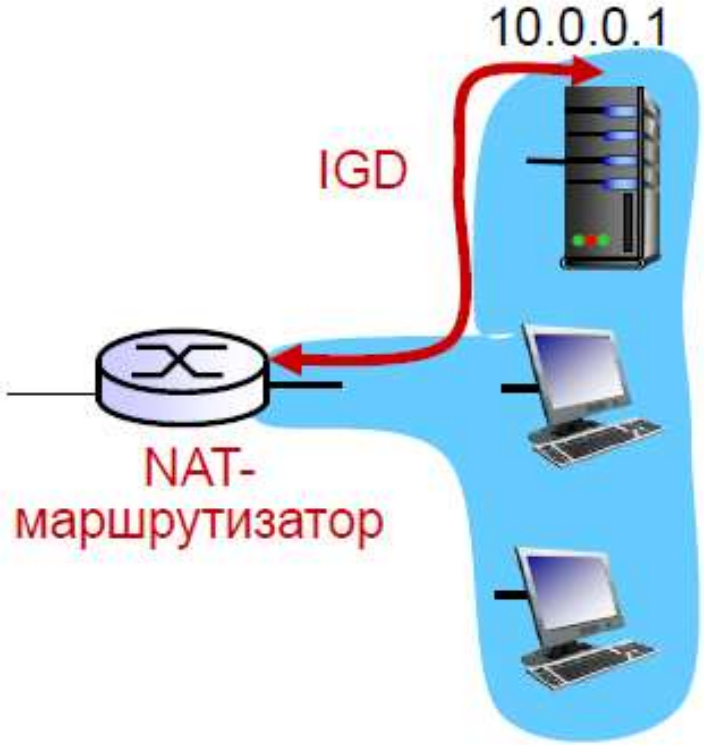


Проблема обхода NAT

Решение 2: универсальный самонастраивающийся протокол IGD (UPnP). Позволяет хосту, расположенному за NAT:

- узнать общедоступный IP-адрес (138.76.29.7)
- добавить/удалить соответствия портов (и соответствующие значения времени аренды)

т.е., автоматизировать статическую конфигурацию соответствий NAT-портов



Проблема обхода NAT

Решение 3: ретрансляция (используется в Skype)

- Клиент, расположенный за NAT, устанавливает соединение с ретранслятором
- Внешний клиент подключается к ретранслятору
- Ретранслятор передает пакеты между двумя соединениями

ICMP: протокол межсетевых управляющих сообщений

- Используется хостами и маршрутизаторами для обмена информацией сетевого уровня
  - Сообщения об ошибках: недоступен хост, сеть, порт, протокол
  - Эхо-запрос/отклик (используется программой **ping**)
- Сетевой уровень «выше» IP:
  - ICMP-сообщения, передаваемые в IP-дейтаграммах
- ICMP-сообщение: тип, код + первые 8 байт IP-дейтаграммы, вызвавшей ошибку

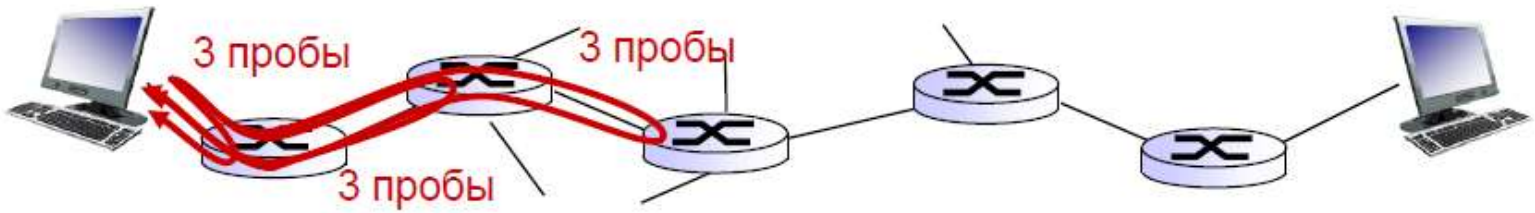
Тип	Код	описание
0	0	эхо-отклик (ping)
3	0	сеть назн. недоступна
3	1	хост назн. недоступен
3	2	протокол назн. недоступен
3	3	порт назн. недоступен
3	6	сеть назн. неизвестна
3	7	хост назн. неизвестен
4	0	подавление источника (управление перегрузками – не используется)
8	0	эхо-запрос (ping)
9	0	объявление маршрута
10	0	обнаружение маршрутизатора
11	0	значение TTL истекло
12	0	неверный IP-заголовок

Traceroute и ICMP

- Исходный хост посылает серию UDP-сегментов к хосту назначения
  - Первый набор имеет TTL = 1
  - Второй набор имеет TTL = 2, т.д.
  - Маловероятный номер порта
- Когда n-ый набор дейтаграмм прибывает на n-ый маршрутизатор:
  - Маршрутизатор отбрасывает дейтаграммы
  - И посылает исходные ICMP сообщения (тип 11, код 0)
- ICMP-сообщение содержит имя и IP-адрес
- Когда ICMP-сообщение прибывает, источник записывает время RTT

Критерии останова:

- UDP-сегмент в конце концов прибывает на хост назначения
- Хост назначения возвращает ICMP-сообщение «порт недоступен» (тип 3, код 3)
- Исходный хост останавливает работу



IPv6

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

IPv6: мотивация

Первичная мотивация: 32-разрядное адресное пространство вскоре будет целиком израсходовано

Формат дейтаграммы IPv6:

- Заголовок фиксированной длины: 40 байт
- Фрагментация не допускается: не допускает фрагментацию и пересборку дейтаграмм на промежуточных маршрутизаторах. Эти операции могут выполняться лишь на хостах — отправителе и получателе

Формат дейтаграммы IPv6

Приоритет: определение приоритета дейтаграмм в потоке
Метка потока: идентификация дейтаграмм в одном и том же «потоке» (концепция “потока” не вполне определена)
Следующий заголовок: идентификация вышестоящего протокола для данных

Прочие отличия от IPv4

- Фрагментация / пересборка. Большие дейтаграммы просто отбрасываются. Если дейтаграмма IPv6, полученная маршрутизатором, слишком велика, и ее не удается передать по исходящему соединению, то маршрутизатор просто отбрасывает эту дейтаграмму и отсылает отправителю по протоколу ICMP сообщение «Packet Too Big»

- Контрольная сумма: полностью удалена для уменьшения времени обработки на каждом переходе

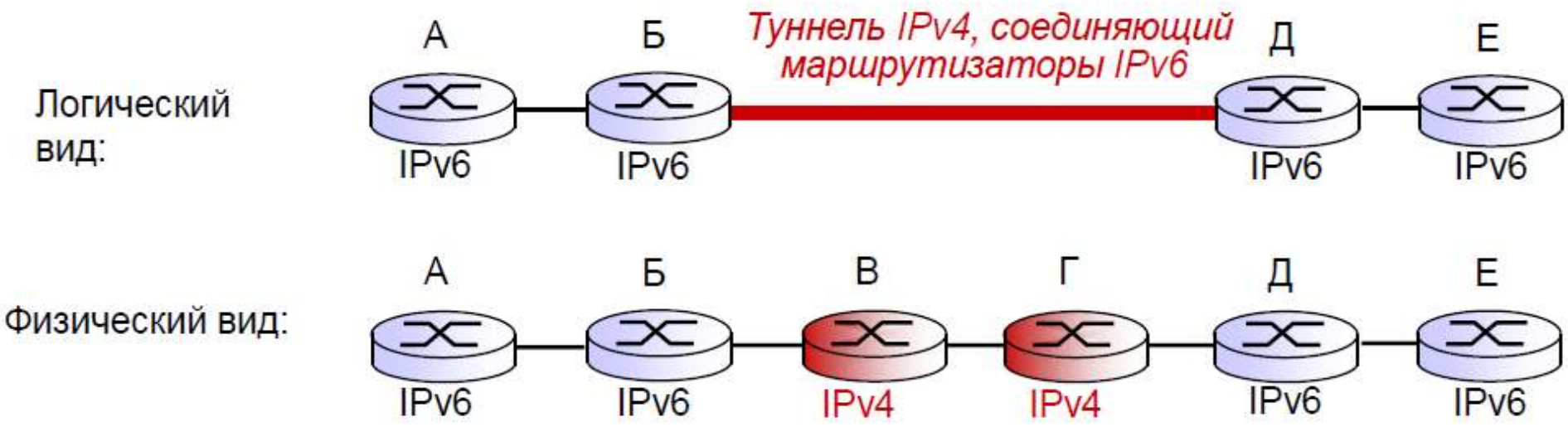
- Опции: допускаются, но вне заголовка (можно использовать поле «следующий заголовок»)

- ICMPv6: новая версия ICMP
  - Дополнительные типы сообщений, например, «пакет слишком велик»
  - Функции управления многоадресной групповой рассылкой

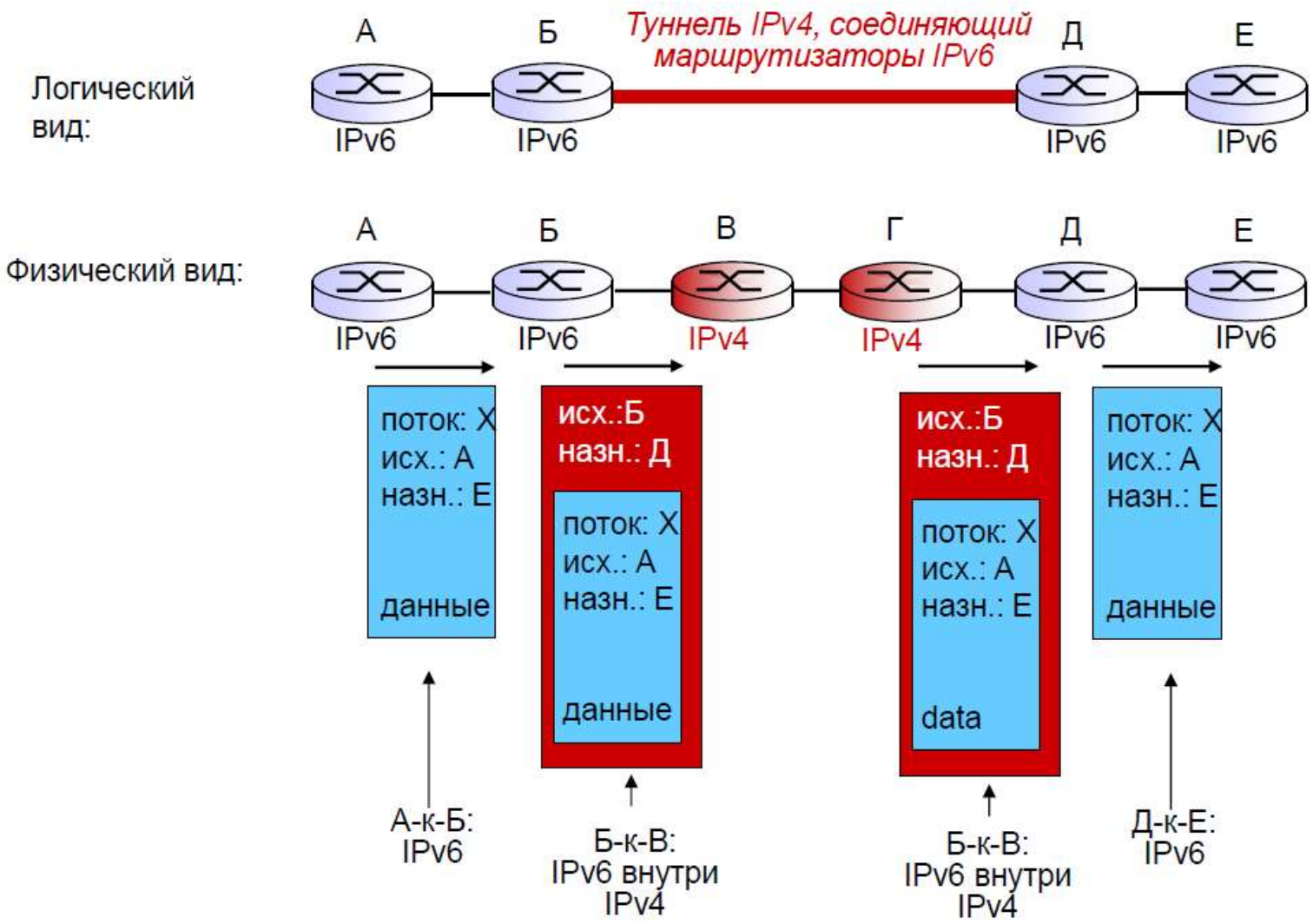
Переход с IPv4 на IPv6

- Не все маршрутизаторы можно обновить одновременно
  - Никаких «условных дней для отключения»
  - Как ваша сеть будет работать с одновременным применением маршрутизаторов IPv4 и IPv6?
- **Туннелирование**: дейтаграмма IPv6 передается как полезная нагрузка в дейтаграмме IPv4 между маршрутизаторами IPv4

Туннелирование



Туннелирование



Факультет математики и компьютерных наук

Алгоритмы маршрутизации

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет математики и компьютерных наук

Взаимодействие между маршрутизацией и перенаправлением